Trading bot – 6 strategií (SMC + Volume Profile)

Oct 28, 2026 · @saytam

Předpoklady a data

Všech 6 strategií je intradenních až krátkodobě swingových: kontext H4/H1, setup M15, vstup M1–M15 přes MSS s displacementem. Vstupní timeframe (dále VTF) je parametr k optimalizaci. Každé pravidlo je definované mechanicky, aby ho bot vyhodnotil bez lidského úsudku.

Časy a session (vše v `America/New_York` s automatickým DST, krypto v UTC):

- Obchodní den pro PDH/PDL, denní profil a VWAP: forex a komodity 17:00–17:00 NY, krypto 00:00–00:00 UTC.
- Daily Open (DO) = open denní svíčky jako na TradingView: krypto 00:00 UTC (01:00 Praha v zimě, 02:00 v létě), forex a komodity 17:00 NY (23:00 Praha). Bot ho počítá z těchto časů, ne z D1 svíčky v MT5, která začíná o půlnoci serveru brokera. Variantu 00:00 NY (06:00 Praha) otestuj zvlášť.
- Asijská session 20:00–00:00 NY, London killzone 02:00–05:00 NY, New York killzone 07:00–10:00 NY.
- Krypto killzones: stejné časy, protože volume a volatilita krypta je nejvyšší během londýnské a newyorské session.

Čas serveru MT5: MT5 ukládá svíčky v čase serveru brokera, často GMT+2/+3 s posunem podle amerického DST. Bot je musí převést do America/New_York, jinak budou session, DO i denní profily posunuté.

Pražský čas: bot počítá v NY čase, data ukládá v UTC a logy, grafy a reporty zobrazuje v Europe/Prague. Rozdíl Praha − NY je 6 hodin. V týdnech, kdy USA a Evropa přecházejí na letní čas v jiný den (část března, konec října až začátek listopadu), je rozdíl 5 hodin. Knihovna časových pásem to vyřeší sama.

Událost	NY čas	Pražský čas (rozdíl 6 h)
Začátek dne a DO forex a komodity	17:00	23:00 předchozího dne
Začátek dne a DO krypto (00:00 UTC)	19:00 v zimě, 20:00 v létě	01:00 v zimě, 02:00 v létě
Asijská session	20:00–00:00	02:00–06:00
DO – testovaná varianta 00:00 NY	00:00	06:00

Událost	NY čas	Pražský čas (rozdíl 6 h)
London killzone	02:00–05:00	08:00–11:00
New York killzone	07:00–10:00	13:00–16:00
Report EIA (středa)	10:30	16:30

Trh	Instrumenty k testu	Zdroj volume	Pozor na
Forex	EURUSD, GBPUSD, USDJPY	Tick volume z MT5	Forex nemá centrální volume, tick volume je aproximace
Komodity	XAUUSD, XAGUSD, WTI (název podle brokera)	Tick volume z MT5	Roll ropného CFD (cenový skok v datech), report EIA ve středu 10:30 NY
Krypto	BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD	Tick volume z MT5	Obchodní hodiny podle brokera, vysoký swap včetně víkendu, slabá likvidita o víkendech

Data: M1 svíčky z MT5 za 3–4 roky, aby historie obsahovala trendy i range režimy. Pro VTF M1 navíc tická historie, pokud ji broker poskytuje. Všechno volume v dokumentu je tick volume z MT5.

„Volume bars“ beru jako relativní objem (RVOL) jednotlivých svíček. U krypta můžeš navíc otestovat svíčky vzorkované objemem (každá svíčka = pevný objem) místo časových.

Stavební bloky (mechanické definice)

Každý koncept naprogramuj jako samostatný modul s vlastními testy. Všechny strategie pak jen skládají tyto moduly, takže chyba v definici se opraví na jednom místě. ATR znamená ATR(14) na timeframu, kde se pravidlo vyhodnocuje.

Pivoty (swing high / low)

- Swing high na svíčce i: high[i] je nejvyšší v okně od i−N do i+N. Swing low analogicky.
- N = 3 pro vstupní TF (M1–M15), N = 5 pro HTF strukturu (H1 až D1). Obě hodnoty jsou parametr.
- Pivot je známý až po uzavření svíčky i+N. Bot ho smí použít nejdřív na svíčce i+N+1, jinak backtest podvádí (look-ahead).

Struktura trhu (MS), BOS, MSS

- Bullish trend: poslední potvrzené pivoty tvoří HH a HL. Bearish: LH a LL. Slouží pro HTF bias (H1 až D1).
- BOS: close (ne knot) překoná poslední potvrzený swing ve směru trendu.
- MSS (market structure shift): close tělem překoná swing, ze kterého vyšel poslední pohyb do extrému. U longu je to poslední swing high před nejnižším low, u shortu poslední swing low před nejvyšším high (v uptrendu tedy HL, ze kterého vznikl poslední HH). Na VTF se swing hledá s pivotem N = 3, na HTF s N = 5.
- Pokud je ten swing blíž než 0,5 × ATR(VTF) od extrému, je moc malý a bere se předchozí swing. MSS platí jen tehdy, když průraz splní definici displacementu níže.

Displacement

- Displacement = 1–5 svíček ve směru průrazu, které končí closem za úrovní (MSS nebo BOS). ATR se bere na timeframu, kde průraz vznikl. Musí platit všechny podmínky:
- Síla: průrazová svíčka má tělo ⩾ 1,0 × ATR a tělo ⩾ 60 % svého rozsahu, tedy malé knoty. Celý displacement uraží ⩾ 2 × ATR.
- Žádný chop: efficiency ratio displacementu ⩾ 0,6 (čistý pohyb close-to-close / součet absolutních změn close) a nejvýš 1 svíčka opačné barvy.
- Objem nad průměrem: průměrné RVOL svíček displacementu > 1,0. Práh 1,0–2,0 je parametr k optimalizaci.
- Displacement nechá aspoň jeden FVG ⩾ 0,25 × ATR.

RVOL (volume bars)

- RVOL = volume svíčky / průměr volume svíčky ve stejný čas dne za posledních 20 dní.
- Normalizace podle času dne je nutná, jinak každé otevření Londýna vypadá jako anomálie.
- Volume climax: RVOL ⩾ 2,5 a knot ⩾ 50 % rozsahu svíčky.

Fair Value Gap (FVG)

- Bullish FVG na svíčce i: low[i] > high[i−2]. Zóna = [high[i−2], low[i]]. Bearish: high[i] < low[i−2].
- Minimální velikost 0,25 × ATR, menší mezery ignoruj.
- CE (consequent encroachment) = střed mezery.
- Mitigace: první dotek ceny. Zneplatnění: close za vzdáleným okrajem. Maximální stáří 100 svíček.

Order Block (OB)

- Bullish OB = poslední bearish svíčka (close < open) před displacementem, který udělal BOS nebo MSS a nechal FVG.
- Zóna = [low, high] té svíčky. Varianta k testu: [low, open] (jen tělo).
- Mean threshold = 50 % zóny. Zneplatnění: close pod low. Obchoduje se jen první dotek.

Supply / Demand zóny

- Báze: 1–4 svíčky, každá s rozsahem ⩽ 0,7 × ATR a tělem ⩽ 50 % rozsahu.
- Odchod z báze musí být displacement a cena se musí vzdálit aspoň 3× výšku báze.
- Demand: proximal = nejvyšší tělo báze, distal = nejnižší low báze včetně knotu odchodové svíčky. Supply zrcadlově.
- Čerstvost: obchoduj jen 1. dotek (varianta 2.). Zóna zaniká closem za distal.
- Skóre zóny 0–4: odchod ⩾ 2 × ATR (+1), báze ⩽ 2 svíčky (+1), odchod udělal BOS (+1), odchod nechal FVG (+1).

Likvidita

- Buy-side (BSL) nad a sell-side (SSL) pod: PWH/PWL, PDH/PDL, high/low Asie a Londýna, EQH/EQL, poslední potvrzené swingy.
- EQH/EQL: aspoň 2 swingy v toleranci 0,1 × ATR a s rozestupem ⩾ 5 svíček.
- Váha poolu: PWH/PWL = 3, PDH/PDL a EQH/EQL = 2, session high/low = 1.
- Pool je vybraný (swept), jakmile cena obchoduje za úrovní. Vybraný pool přestává být cílem.

Swing Failure Pattern (SFP)

- Bearish SFP: high[i] překročí úroveň likvidity aspoň o 0,05 × ATR, ale close[i] je zpět pod úrovní. Bullish zrcadlově.
- Varianta k testu: návrat closem pod úroveň do 2 svíček.
- Průraz hlubší než 0,5 × ATR už není SFP, ale breakout. Takový signál zahod.
- Potvrzení objemem: RVOL svíčky ⩾ 1,5 (spuštěné stop-lossy).

Volume profil (POC, VAH, VAL, HVN, LVN)

- Cenový krok (bin) = denní ATR(14) / 40, zaokrouhlený na násobek ticku.
- Objem každé M1 svíčky rozděl rovnoměrně mezi biny od jejího low po high.
- POC = bin s největším objemem.
- Value Area 70 %: začni na POC a přidávej větší ze dvou sousedních dvojic binů, dokud nemáš 70 % objemu. Okraje jsou VAH a VAL.

- HVN / LVN: histogram vyhlaď klouzavým průměrem přes 5 binů. HVN = lokální maximum ≥ 50 % POC. LVN = lokální minimum ≤ 25 % POC ležící mezi dvěma HVN.
- Typy profilů: denní (předchozí den: pdPOC, pdVAH, pdVAL), kompozitní za 20 dní, fixed-range nad zvoleným úsekem.
- Naked POC: POC některého z posledních 10 dní, ke kterému se cena od té doby nevrátila. Slouží jako magnet pro TP.

Zpřesnění S/D zóny pomocí HVN a LVN

1. Postav fixed-range profil z M1 dat přes bázi a první impulz z ní.
2. Najdi HVN uvnitř původní zóny. Zpřesněná zóna = tento HVN ± 1 bin, protože tam se budovaly pozice. Bez HVN použij POC profilu báze.
3. Vstup = proximal okraj zpřesněné zóny. SL = za původním distal okrajem + buffer.
4. LVN mezi aktuální cenou a zónou znamená rychlý průchod. LVN uvnitř zóny označuje část, kterou cena pravděpodobně proletí, takže tam neodcházej.

VWAP

```
\mathrm{VWAP}_t = \frac{\sum_{i \le t} p_i v_i}{\sum_{i \le t} v_i}, \qquad p_i = \frac{H_i + L_i + C_i}{3}, \qquad \sigma_t = \sqrt{\frac{\sum_{i \le t} v_i (p_i - \mathrm{VWAP}_t)^2}{\sum_{i \le t} v_i}}
```

- Session VWAP se resetuje na začátku obchodního dne. Pásma ±1σ a ±2σ.
- Anchored VWAP (AVWAP) kotvi na významný swing nebo sweep.
- Sklon VWAP = (VWAP nyní − VWAP před 12 svíčkami M5) / ATR. Hodnota pod 0,1 v absolutní hodnotě znamená plochý VWAP.

Daily Open (DO)

- DO = open první svíčky dne podle časů výše. Weekly Open (WO) analogicky od neděle.
- Nad DO je cena v premium, pod DO v discount. Long hledáme v discount, short v premium.

Režim trhu

- Balance: denní Value Area posledních 3 dní se navzájem překrývají aspoň z 50 % a cena je uvnitř 20denní kompozitní VA.
- Trend: H4 struktura má BOS ve směru trendu za posledních 5 dní a cena je mimo 20denní kompozitní VA.
- Jinak je režim neurčitý a trendové i range strategie vynechaj.

Vstupní model: MSS s displacementem (M1–M15)

Všech 6 strategií vstupuje stejně. Strategie určuje jen spouštěč a směr, zbytek je jeden sdílený modul.

1. Spouštěč podle strategie: SFP na poolu, dotek zóny, retest hrany nebo pullback do pásma VWAP.
2. Do K svíček VTF po spouštěči přijde MSS ve směru obchodu podle definice výše: silné svíčky, žádný chop, objem nad průměrem.
3. Displacement nechá FVG ⩾ 0,25 × ATR(VTF). Bez FVG se signál zahazuje.
4. Vstup: limit na CE tohoto FVG. Varianty k testu: proximal hrana FVG, open OB před displacementem, market na close MSS svíčky.
5. SL: za extrém pohybu před MSS (u longu nejnižší low mezi spouštěčem a MSS) + 0,1 × ATR(VTF) + spread.
6. Příkaz platí P svíček VTF. Ruší se, když cena dosáhne TP1 bez fillu nebo udělá nový extrém za SL.
7. Filtr nákladů: SL musí být aspoň 5× spread včetně komise. Na M1 to vyřadí hodně signálů, jinak by ale náklady snědly výhodu.

VTF = M1, M3, M5 nebo M15 testuj pro každou třídu aktiv zvlášť. Pro VTF M1 simuluj filly z tickových dat, nebo aspoň s pesimistickým předpokladem, M1 svíčky na to nestačí.

Přehled 6 strategií

Strategie pokrývají čtyři tržní situace: reverzi, trend, range a breakout. Díky tomu se mohou v portfoliu doplňovat, ne jen soutěžit. Frekvence a R:R jsou mé odhady na jeden instrument, backtest je upřesní.

#	Strategie	Typ	Režim	TF kontext / setup / vstup	Klíčové koncepty	Obchodů týdně (odhad)	Cílové R:R
1	Sweep & Shift	Reverze	Jakýkoli	H4 / M15 / M1–M15	Likvidita, SFP, MSS, displacement, FVG, OB, RVOL	2–4	1:3
2	Zpřesněná S/D zóna	Swing pullback	Trend	D1 / H4 / M1–M15	S/D, HVN/LVN, MS, SFP, MSS	1–2	1:3 až 1:5
3	Rotace ve Value Area	Mean reversion	Balance	D1 / M30 / M1–M15	VAH, VAL, POC, LVN, VWAP, SFP, MSS	2–3	1:1,5 až 1:2
4	VWAP trend pullback	Pokračování trendu	Trend	H1 / M15 / M1–M15	VWAP + σ, DO, FVG, OB, interní likvidita, MSS	3–5	1:2

#	Strategie	Typ	Režim	TF kontext / setup / vstup	Klíčové koncepty	Obchodů týdně (odhad)	Cílové R:R
5	Breakout z balance	Breakout	Balance → trend	D1 / H1 / M1–M15	VA, LVN, HVN, RVOL, BOS, MSS, FVG	1–2	1:2 až 1:3
6	Daily Open manipulace	Session model	Trend	D1 / M15 / M1–M15	DO, Asie, killzones, SFP, MSS, FVG	2–3	1:2 až 1:3

Strategie 1: Sweep & Shift

Obchoduje otočku po vybrání významné likvidity: SFP na poolu, MSS s displacementem na M1–M15 a vstup do FVG, který MSS vytvořil. Příklad je pro short, long je zrcadlově.

Logika: nad PDH a swingy leží stop-lossy shortů a buy-stopy breakoutových traderů. Velký hráč je využije jako protistranu pro velký prodej. Když cena za úrovní nevydrží a struktura se otočí, často běží k opačné likviditě.

Kontext (všechny podmínky musí platit):

1. Čas: London nebo New York killzone.
2. Pool má váhu ⩾ 2 (PDH, PWH, EQH).
3. Cena je na H4 v premium: nad 50 % posledního H4 swingového rozsahu.
4. Proti směru H4 struktury se obchoduje jen na poolu s váhou 3 (PWH).
5. Žádná high-impact zpráva 30 minut před a po.

Setup:

1. Na M15 vznikne bearish SFP na poolu s RVOL ⩾ 1,5.
2. Do 12 svíček VTF po SFP přijde MSS dolů podle vstupního modelu.
3. MSS nechal bearish FVG ⩾ 0,25 × ATR(VTF). Bonus confluence: FVG leží nad session VWAP nebo v H4 OB.

Vstup: limit sell na CE (střed) FVG. Varianty k testu: open OB, nebo market na close MSS svíčky. Příkaz platí 10 svíček VTF.

Zrušení příkazu: cena dosáhne TP1 bez fillu, close nad high SFP svíčky, nebo vyprší platnost.

Stop-loss: nad high SFP svíčky + 0,1 × ATR(VTF) + spread. Pokud je SL větší než 1,5 × ATR(M15), obchod přeskoč.

Výstupy:

- TP1 (50 % pozice) = 2R, poté SL na breakeven.

- TP2 (zbytek) = nejbližší opačný pool s váhou ⩾ 2 (PDL, EQL, low Asie).
- Filtr R:R: pokud je opačný pool blíž než 2,5R, obchod neber.
- Časový exit: v 16:00 NY zavři zbytek (krypto 23:00 UTC).

Parametry k optimalizaci: N pivotů 2–5, práh RVOL 1,2–2,0, VTF (M1 / M3 / M5 / M15), okno pro MSS 6–20 svíček, typ vstupu (CE / OB / market), TP1 1,5–2,5R.

Slabina: v silném trendovém dni je „sweep“ ve skutečnosti breakout. Ochranou je pravidlo 4 a limit hloubky SFP 0,5 × ATR.

Strategie 2: Zpřesněná S/D zóna

Swingový pullback do čerstvé H4 zóny ve směru trendu, kde vstup zpřesňuje HVN z volume profilu báze. Příklad je pro long.

Logika: v bázi před silným odchodem velcí hráči budovali pozice a část příkazů zůstala nevyplněná. HVN uvnitř zóny ukazuje cenu, kde se obchodovalo nejvíc. Vstup tam místo na proximal okraji zlepší R:R typicky 2–3×.

Kontext:

1. D1 struktura je bullish (poslední BOS nahoru).
2. H4 demand zóna se skóre ⩾ 3 a bez doteků od vzniku.
3. Zóna leží v discount: pod 50 % posledního D1 swingového rozsahu.
4. Bonus confluence: zóna se překrývá s kompozitní VAL, naked POC, nebo nad ní leží EQL (likvidita, která cenu do zóny stáhne).

Setup: zpřesni zónu podle stavebního bloku „Zpřesnění S/D zóny“. Pokud zpřesněná zóna vychází širší než 60 % původní, zónu vyřaď (objem je rozprostřený, chybí jasné místo akumulace).

Vstup (dvě varianty k A/B testu):

- A, agresivní: limit buy na horní hraně zpřesněné zóny. Příkaz platí 20 svíček H4.
- B, s potvrzením: cena vstoupí do zpřesněné zóny, pak do 12 svíček VTF musí přijít bullish MSS podle vstupního modelu, ideálně po SFP uvnitř zóny. Vstup limitem na CE jeho FVG. B je výchozí varianta.

Stop-loss:

- Varianta A: pod původní distal okraj + 0,1 × ATR(H4).
- Varianta B: pod nejnižší low před MSS + 0,1 × ATR(VTF), vždy ale pod spodní hranou zpřesněné zóny.

Výstupy:

- TP1 (40 %) = 2R, poté SL na vstup.
- TP2 (40 %) = proximal okraj nejbližší H4 supply zóny nebo nejbližší BSL s váhou ≥ 2, podle toho, co je dřív.
- Runner (20 %): trailing stop pod každý nový potvrzený H1 higher low, až do H1 MSS proti pozici.
- Časový exit: pokud cena do 30 svíček H1 po vstupu nedosáhne +1R, pozici zavři. Zóna nereaguje, jak má.

Zneplatnění: H4 close pod distal okrajem, nebo D1 MSS proti trendu. Ruší všechny čekající příkazy na zóně.

Parametry k optimalizaci: velikost binu (denní ATR / 30 až / 60), práh HVN 40–70 % POC, minimální skóre zóny 2–4, varianta vstupu A / B, VTF (M1 až M15), maximální počet doteků 1–2.

Slabina: málo obchodů, takže statisticky významný vzorek vznikne jen testem na více instrumentech najednou. Profily stojí na tick volume z MT5, takže HVN může být jen šum. U zlata a ropy to jde ověřit proti profilu z CME futures.

Strategie 3: Rotace ve Value Area

Mean reversion pro range: fade okraje Value Area po SFP s cílem POC a opačná hrana, plus klasické pravidlo 80 %. Obchoduje se jen v režimu balance.

Logika: v balanci trh přijímá cenu uvnitř Value Area a odmítá ji mimo. Neúspěšný průraz VAH nebo VAL (failed auction) vrací cenu k POC, kde je největší akceptace.

Kontext:

1. Režim trhu = balance.
2. Session VWAP je plochý (absolutní sklon < 0,1).
3. Obchoduje se jen v London a New York session, jinak spread sní malou výhodu.
4. Žádná high-impact zpráva 30 minut před a po.

Setup A – fade okraje VA (short na VAH):

1. Cena dosáhne pdVAH nebo 20denní kompozitní VAH. Bonus: nad VAH leží LVN, tedy zóna bez akceptace.
2. Na M15 vznikne bearish SFP nad VAH nebo nad high dne, který je u VAH.
3. Objem průrazové svíčky splňuje jednu z variant: RVOL < 1,0 (průraz nikdo nenásleduje), nebo RVOL ≥ 2,0 s knotem ≥ 50 % (absorpce). Varianty testuj zvlášť.
4. Vstup: do 10 svíček VTF po SFP přijde MSS dolů podle vstupního modelu, limit sell na CE jeho FVG. SL: nad high SFP + 0,1 × ATR(VTF).

5. Filtr: pokud je pdPOC blíž než 1,2R, obchod neber.
6. TP1 (50 %) = pdPOC nebo session VWAP, podle toho, co je blíž. Poté SL na breakeven. TP2 = pdVAL + 0,1 × ATR(M15), tedy kousek před hranou.

Setup B – pravidlo 80 %:

1. Den otevře mimo pdVA (nad VAH nebo pod VAL).
2. Cena se vrátí do pdVA a dvě po sobě jdoucí M30 svíčky uzavřou uvnitř.
3. Vstup: retest hrany zevnitř musí přijít do 6 svíček M30, jinak se obchod ruší. Na retestu čekej MSS směrem do VA podle vstupního modelu a vstup limitem na CE jeho FVG.
4. SL: za extrém retestu před MSS + 0,1 × ATR(VTF).
5. TP1 (50 %) = pdPOC, poté SL na breakeven. TP2 = opačná hrana pdVA.

Časový exit: 15:00 NY (krypto 22:00 UTC). Range obchody nedrž přes noc.

Kill switch: dvě M30 svíčky uzavřené mimo pdVA a RVOL ⩾ 2 znamenají breakout. Pro zbytek dne strategie 3 končí a přebírá strategie 5.

Parametry k optimalizaci: šířka VA 65–75 %, typ profilu (předchozí den / kompozitní), práhy RVOL, TP1 na POC nebo VWAP, délka platnosti limitu, VTF (M1 až M15).

Slabina: malé R:R je citlivé na náklady a špatná klasifikace režimu ji zabije. Bez spolehlivého režimového filtru ji nenasazuj.

Strategie 4: VWAP trend pullback

Pokračování intradenního trendu: pullback k VWAP do FVG nebo OB, který vybere interní likviditu. Příklad je pro long.

Logika: v trendovém dni instituce nakupují pod průměrnou cenou dne, tedy kolem VWAP. Pullback, který vybere stopky pod interním swingem a vrátí se, dává vstup s malým rizikem ve směru dominantního toku.

Kontext:

1. Režim trhu = trend a H1 struktura je bullish.
2. Cena je nad session VWAP, nad DO a nad pdPOC.
3. Sklon VWAP ⩾ +0,1.
4. Během killzone už proběhl M15 BOS nahoru s displacementem a RVOL ⩾ 1,5. Den ukázal iniciativu kupců.

Setup:

1. Pullback dojde do pásma VWAP až VWAP +1σ.
2. V pásmu leží neotestovaný bullish FVG nebo OB z předchozího M5/M15 impulzu.

3. Pullback vybere interní likviditu: na VTF vznikne bullish SFP pod posledním swing low nebo pod EQL.
4. Během pullbacku žádná M15 svíčka neuzavře pod VWAP −1σ.

Vstup: do 10 svíček VTF po SFP přijde bullish MSS podle vstupního modelu. Limit buy na CE jeho FVG, platnost 6 svíček VTF. Bonus: FVG se překrývá s FVG nebo OB z bodu 2.

Stop-loss: pod low SFP + 0,1 × ATR(VTF). Pokud vychází větší než 1 × ATR(M15), obchod přeskoč.

Výstupy:

- TP1 (50 %) = high dne (BSL nad impulzem). Pokud je blíž než 1,5R, obchod neber.
- Po TP1 SL na breakeven a trailing pod každý nový potvrzený M5 higher low.
- TP2 = VWAP +2σ nebo PDH, podle toho, co je dřív.
- Časový exit: 15:30 NY (krypto 22:30 UTC).

Zneplatnění dne: M15 close pod VWAP −1σ znamená konec trendového dne. Další longy tento den nebrat.

Limity: maximálně 2 obchody denně na instrument. Třetí pullback v jednom dni bývá slabší, proto ho strategie vynechává.

Parametry k optimalizaci: vstupní pásmo (VWAP ±0,5σ / VWAP až +1σ), práh sklonu 0,05–0,2, povinnost SFP před MSS (ano / ne), VTF (M1 až M15), cíl TP2 (+2σ / PDH / trailing).

Slabina: pozdní fáze trendu, kdy je cena předťažená nad +2σ. Pokud byla cena dnes už nad +2σ více než 3 svíčky M15, otestuj variantu s vynecháním dne.

Strategie 5: Breakout z balance přes LVN

Obchoduje přechod z vícedenní balance do trendu: průraz Value Area s objemem, retest hrany a cíl na dalším HVN za LVN. Příklad je pro long.

Logika: dlouhá balance znamená, že trh se shodl na hodnotě. Průraz s vysokým objemem ukazuje novou informaci a posun hodnoty. Cena LVN rychle proletí a zpomalí až u dalšího HVN, kde se v minulosti obchodovalo hodně.

Kontext:

1. Režim balance trval aspoň 3 dny.
2. Postav fixed-range profil přes dny balance: POC, VAH, VAL a high/low balance.
3. Ve 20denním kompozitním profilu leží nad high balance LVN a za ním HVN. HVN je cíl.

Setup:

1. H1 svíčka uzavře nad high balance s displacementem a RVOL ⩾ 2.

2. Průraz udělal H1 BOS a nechal FVG.
3. Akceptace: následující H1 svíčka uzavře také nad VAH balance.

Vstup: retest pásma mezi CE breakoutového FVG a VAH balance musí přijít do 10 svíček H1. Na retestu čekej bullish MSS podle vstupního modelu a vstup limitem na CE jeho FVG. Varianta k testu: limit přímo na vyšší z obou úrovní bez MSS.

Stop-loss:

- Pevný SL: pod low retestu před MSS + 0,1 × ATR(VTF), nejdál však VAH balance − 0,5 × ATR(H1).
- Měkký exit: H1 close zpět pod VAH znamená selhání breakoutu, pozici zavři na close.

Výstupy:

- TP1 (50 %) = HVN za LVN. Pokud je blíž než 1,5R, obchod neber. Poté SL na breakeven.
- TP2 = measured move: VAH balance + výška balance (high − low).
- Mezi TP1 a TP2 trailing stop pod každý nový potvrzený H1 higher low.
- Časový exit: 3 obchodní dny od vstupu.

Navazující signál: selhaný breakout (návrat do VA a 2 M30 close uvnitř) je vstup pro strategii 3, setup B, k opačné hraně balance. Strategie 3 a 5 tak tvoří pár.

Parametry k optimalizaci: práh RVOL 1,5–3,0, minimální délka balance 3–10 dní, úroveň retestu (VAH / FVG), MSS potvrzení (ano / ne), VTF (M1 až M15).

Slabina: většina průrazů z range selže, proto strategie vyžaduje akceptaci i retest. Za to platí tím, že nejsilnější breakouty bez retestu zmešká.

Strategie 6: Daily Open manipulace (Power of 3)

Session model: ve dnech s jasným biasem kupuje pod Daily Open poté, co Londýn nebo New York vybere low Asie. Příklad je pro long.

Logika: den má často tři fáze. Asie akumuluje v úzkém range, Londýn nebo New York udělá falešný pohyb proti biasu pod DO a vybere stopky, pak přijde hlavní pohyb ve směru biasu. Long pod DO znamená nákup v discount.

Denní bias (vyhodnotit v 00:00 NY):

1. D1 struktura je bullish.
2. Předchozí den uzavřel nad svým POC.
3. Cena není v H4 supply zóně ani pod ní do 0,5 × denního ATR.
4. Den nemá NFP, CPI ani FOMC. Takové dny strategie vynechává celé.

Filtr Asie: range Asie (20:00–00:00 NY) ⩽ 0,4 × denní ATR. Širší Asie už část denního pohybu spotřebovala, den vynech.

Setup (London 02:00–05:00 NY nebo New York 07:00–10:00 NY):

1. Cena obchoduje pod DO.
2. Vybere low Asie nebo PDL a na M15 nebo VTF vznikne bullish SFP.
3. Do 10 svíček VTF přijde bullish MSS podle vstupního modelu.
4. CE tohoto FVG leží pod DO. Jinak obchod není v discount a neplatí.

Vstup: limit buy na CE FVG z MSS, platnost 8 svíček VTF.

Stop-loss: pod low manipulace (sweep) + 0,1 × ATR(VTF).

Výstupy:

- TP1 (50 %) = high Asie. Pokud je blíž než 1,5R, obchod neber. Poté SL na breakeven.
- TP2 = PDH, pokud leží nad high Asie. Jinak trailing pod každý nový potvrzený M15 higher low.
- Časový exit: 12:00 NY pro vstupy z Londýna, 16:00 NY pro vstupy z New Yorku.

Limity: maximálně 1 obchod denně na instrument.

Krypto: DO je open denní svíčky v 00:00 UTC, okno Asie zůstává 20:00–00:00 NY.

Parametry k optimalizaci: filtr Asie 0,3–0,6 × denní ATR, pool pro sweep (Asie / PDL / obojí), killzone (London / NY / obě), tolerance vstupu pod DO, VTF (M1 až M15).

Slabina: celá strategie stojí na správném biasu. Mechanicky se také překrývá se strategií 1. Když obě dají signál ve stejné chvíli, bot otevře jen jednu pozici.

Risk management a správa pozice

Všechny strategie sdílejí jednu vrstvu řízení rizika. V backtestu měř výsledky v R (násobcích rizika), aby šly strategie a trhy porovnat.

Velikost pozice (fixed fractional, 0,5 % účtu na obchod u všech strategií):

```
\text{velikost} = \frac{\text{equity} \times 0{,}005}{\lvert \text{vstup} - \text{SL} \rvert + \text{náklady na jednotku}}
```

- Náklady: spread, komise, skluz 1 tick na market a stop příkazech, swap u všech CFD, u krypta často i za víkend.
- Denní limit ztráty −2R: bot ten den už neotevírá nové pozice. Týdenní limit −5R.
- Maximálně 3 otevřené pozice najednou. Když vypočtený lot vyjde pod minimální lot brokera, bot obchod přeskočí, aby riziko nepřekročilo 0,5 %.

- Korelace: EURUSD a GBPUSD ve stejném směru se počítají jako jedna pozice. Stejně BTC, ETH a SOL. Druhá korelovaná pozice dostane poloviční riziko.
- Zprávy: žádné nové vstupy 30 minut před a po high-impact zprávě. U krypta sleduj FOMC a CPI.
- Víkend: forex a komodity zavřít v pátek do 15:00 NY. U krypta otestuj víkendový provoz zvlášť.
- SL a TP vždy jako příkazy u brokera nebo na burze (OCO), ne jen v paměti bota. Při výpadku spojení pozice zůstane chráněná.
- Kill switch pro live provoz: drawdown větší než 1,5× maximální drawdown z backtestu strategii vypíná.

Backtest a výběr nejlepší strategie

Nejlepší strategie není ta s nejvyšším ziskem v in-sample, ale ta, která přežije out-of-sample, walk-forward a porazí náhodné vstupy. Postup:

1. **Vizuální kontrola modulů.** Pro každý koncept (FVG, OB, SFP, MSS, HVN) vykresli 50 detekcí do grafu a zkontroluj je okem. Kód často detekuje něco jiného, než vidí trader.
2. **Žádný look-ahead.** Pivoty až po potvrzení, HTF svíčky až po uzavření, denní profil až po konci dne, RVOL jen z minulých dat.
3. **Simulace fillů na M1.** Limit se vyplní, až když cena projde limitem o 1 tick. Pokud jedna M1 svíčka zasáhne SL i TP, počítej SL.
4. **Rozdělení dat.** Prvních 60 % historie na vývoj a optimalizaci, posledních 40 % jako out-of-sample, spuštěné jen jednou. K tomu walk-forward: 12 měsíců optimalizace, 3 měsíce test, posun o 3 měsíce.
5. **Optimalizace.** Maximálně 3–4 parametry najednou. Vybírej hodnoty z plató, kde je ziskové i okolí ±20 %, ne izolovaný vrchol.
6. **Test náhodných vstupů.** Stejná frekvence, stejné SL, TP a časové okno, ale náhodný čas vstupu. Strategie musí náhodnou verzi výrazně porazit, jinak edge není ve vstupu.
7. **Ablace konceptů.** Vypínej po jednom filtru (RVOL, FVG, HVN zpřesnění, killzone). Když se výsledek nezhorší, koncept vyhoď. Takto zjistíš, které z kombinovaných konceptů opravdu něco přinášejí. Stejně porovnej strukturní cíle s pevným cílem 2R a 3R.
8. **Monte Carlo.** 10 000 promíchání pořadí obchodů, sleduj 95. percentil drawdownu.
9. **Portfolio test.** Spoj nejlepší kandidáty a změř korelaci jejich denních výsledků v R. Pár s korelací pod 0,3 může porazit kteroukoli jednotlivou strategii.
10. **Forward test.** 2–3 měsíce na demu, pak porovnej skluz a fill rate s backtestem. Teprve potom live s polovičním rizikem.

Metrika (out-of-sample, po nákladech)	Práh pro postup
Počet obchodů	⩾ 100 (všechny instrumenty dohromady)
Expectancy	⩾ 0,15R na obchod
Profit factor	⩾ 1,3
95. percentil drawdownu z Monte Carlo	⩽ 15R
Zisková čtvrtletí	⩾ 60 %
Rozdíl proti náhodným vstupům	expectancy vyšší aspoň o 0,1R
Robustnost parametrů	okolí ±20 % také ziskové

Vyhodnoť každou třídu aktiv zvlášť. Je běžné, že strategie funguje na kryptu a zlatě, ale ne na forexu, a to je plně platný výsledek.

Odhad pořadí a postup implementace

Před backtestem tipuji jako nejrobustnější strategii 4 a dvojici 3 + 5. Je to odhad podle toho, jak objektivně jdou pravidla definovat, ne výsledek testu.

Pořadí	Strategie	Proč	Kde čekám nejlépe
1	4 – VWAP trend pullback	Nejvíc obchodů, VWAP a σ jsou jednoznačné, málo subjektivních definic	Krypto, zlato
2	3 + 5 jako pár	Value Area koncepty mají dlouhou historii, režimový filtr je přepíná	Zlato, ropa, krypto
3	1 – Sweep & Shift	Silná logika, ale výsledek hodně závisí na definici pivotů a MSS	Všechny trhy
4	6 – Daily Open manipulace	Střídá se s kvalitou biasu, session struktura je nejvýraznější na forexu	Forex
5	2 – Zpřesněná S/D zóna	Nejlepší R:R, ale málo obchodů a dlouhé ověřování	Zlato, krypto

Upozornění: mechanizované SMC koncepty (OB, MSS) v backtestech často ztratí výhodu, kterou vidí diskreční trader. Proto jsou kroky 6 a 7 výše povinné. Všechny volume koncepty stojí na tick volume z MT5, což je jen aproximace skutečného objemu.

Doporučené pořadí implementace:

1. Datová vrstva: M1 a tick data z MT5, převod času serveru do NY času, kalendář session s DST, kalendář zpráv.
2. Moduly stavebních bloků a jejich vizuální kontrola.
3. Event-driven backtest engine s M1 simulací fillů, parciálními výstupy a náklady. Vektorový backtest limitní příkazy a parciály nezvládne věrně.
4. Strategie 4 a 3 jako první, jsou nejjednodušší.
5. Strategie 1 a 6, nejvíc staví na sdíleném vstupním modelu sweep → MSS → FVG.
6. Strategie 5 a 2, potřebují fixed-range profily.
7. Walk-forward, výběr podle tabulky metrik a portfolio test.
8. Forward test na demu.

Tento dokument popisuje technický návrh pro testování, není to investiční doporučení. Ziskovost potvrdí nebo vyvrátí jen backtest a forward test.